

1. Цель и задание

Оценить экономическую эффективность программного проекта ИС «АудитИБ» (ООО «СеверМодуль») по разделам методического пособия Павловой Е.А., выделенным в задании курса: статические методы (п. 4.2) и динамические методы (п. 4.4). Исходные данные согласованы с ТЭО практической работы №3. Работу выполнял индивидуально.

2. Исходные данные

Инвестиции $I = 480\,000$ руб. (единовременно, $t = 0$). Ставка дисконта $R = 15\%$. Ликвидационная стоимость $L = 40\,000$ руб. Горизонт $T = 4$ лет.

Год t	CIF_t , руб.	COF_t , руб.	NCF_t , руб.	$\alpha_t = 1/(1+R)^t$	$PV(NCF_t)$
1	320 000	140 000	180 000	0.8696	156 522
2	380 000	160 000	220 000	0.7561	166 352
3	440 000	180 000	260 000	0.6575	170 954
4	500 000	200 000	300 000	0.5718	171 526

Для точки безубыточности в режиме эксплуатации: цена пакета сопровождения $P = 80\,000$ руб./клиент·год; переменные издержки $V = 15\,000$ руб.; постоянные издержки $F = 260\,000$ руб./год; ожидаемый спрос $Q = 8$ клиентов.

3. Статические методы оценки эффективности (п. 4.2)

Статические методы дают ориентировочную оценку на ранних этапах экспертизы без приведения денег во времени. По пособию рассмотрены: анализ точки безубыточности, рентабельность инвестиций (RI/ARR), срок окупаемости.

3.1. Точка безубыточности (критический объём продаж)

По формуле (4.1) пособия: $Q_k = F / (P - V)$.

Дано:

$F = 260\,000$; $P = 80\,000$; $V = 15\,000$; спрос $Q = 8$.

Найти: Q_k и вывод о эффективности.

Решение:

$$Q_k = 260\,000 / (80\,000 - 15\,000) = 260\,000 / 65\,000 = 4.00 \text{ клиента в год.}$$

Ожидаемый спрос $Q = 8 > Q_k = 4.00$, запас прочности 4.00 клиента. По критерию п. 4.2 проект ориентировочно эффективен.

Ответ: $Q_k = 4.00$; спрос выше критического.

3.2. Рентабельность инвестиций RI

По формуле (4.3): $RI = (1/T \cdot \sum \Pi_t) / I$. В расчёте в качестве годовой прибыли использован чистый денежный поток NCF_t (прибыльный эквивалент проекта).

Решение:

$$\sum NCF = 960\,000; \text{ среднегодовая прибыль} = 960\,000 / 4 = 240\,000.$$

$$RI = 240\,000 / 480\,000 = 0.5000 = 50.00\%.$$

Сравнение с банковской/альтернативной ставкой $R = 15\%$: $RI \geq R$ — проект выгоден по RI .

Ответ: $RI = 50.00\%$.

3.3. Коэффициент эффективности инвестиций ARR (с ликвидационной стоимостью)

$$\text{По формуле (4.4): } ARR = (\sum \Pi_t / T) / [0,5 \cdot (I + L)].$$

Решение:

$$\text{Знаменатель} = 0,5 \cdot (480\,000 + 40\,000) = 260\,000.$$

$$ARR = 240\,000 / 260\,000 = 0.9231 = 92.31\%.$$

Ответ: $ARR = 92.31\%$.

3.4. Простой срок окупаемости PP

Срок окупаемости — период от начального вложения до момента, когда нарастающий итог чистого дохода сравнивается с инвестициями.

Решение:

год 1: накоплено 180 000; год 2: накоплено 400 000; год 3: накоплено 660 000.

Внутри 3-го года: $PP = 2 + (80\,000 / 260\,000) = 2 + 0.308 = 2.31$ года.

Ответ: PP = 2.31 года.

4. Динамические методы оценки эффективности (п. 4.4)

Динамические методы учитывают фактор времени через дисконтирование. По пособию: абсолютная эффективность (NPV, аннуитет A), относительная (PI, IRR), ликвидность (дисконтированный срок окупаемости DPP).

4.1. Чистый дисконтированный доход NPV

По формуле (4.16): $NPV = -I + \sum NCF_t / (1+R)^t$. Критерий: $NPV > 0$ — принимать.

Решение:

PV по годам: $180\,000 \cdot 0.8696 = 156\,522$; $220\,000 \cdot 0.7561 = 166\,352$; $260\,000 \cdot 0.6575 = 170\,954$; $300\,000 \cdot 0.5718 = 171\,526$.

$\sum PV = 665\,354$; $NPV = -480\,000 + 665\,354 = 185\,354$ руб.

Ответ: NPV = 185 354 руб. → проект принять.

4.2. Аннуитет (среднегодовой эффект) A

По формуле (4.18): $A = NPV \cdot [R(1+R)^T] / [(1+R)^T - 1]$.

Решение:

Коэффициент капитала = 0.350265.

$A = 185\,354 \cdot 0.350265 = 64\,923$ руб./год.

Ответ: $A = 64\,923$ руб. в год (эквивалентный постоянный годовой эффект).

4.3. Индекс доходности PI

По формуле (4.21): $PI = \sum [NCF_t / (1+R)^t] / I$. $PI > 1$ — эффективен; $PI = 1$ — на границе; $PI < 1$ — отклонить.

Решение:

$PI = 665\,354 / 480\,000 = 1.386$.

Ответ: $PI = 1.386 > 1 \rightarrow$ проект эффективен.

4.4. Внутренняя норма рентабельности IRR

IRR — ставка, при которой $NPV = 0$ (формула 4.22). Критерий: $IRR > R$.

Решение (численно):

При $R = 31\%$ $NPV \approx 3\,124$ руб.; при $R = 32\%$ $NPV \approx -5\,513$ руб.

Интерполяция: $IRR \approx 31 + (3\,124 / (3\,124 - (-5\,513))) \cdot 1 \approx 31.36\%$.

Уточнённо $IRR \approx 31.36\%$.

Ответ: $IRR \approx 31.36\% > 15\% \rightarrow$ проект принять.

4.5. Дисконтированный срок окупаемости DPP (метод ликвидности)

DPP — момент, когда накопленная сумма дисконтированных NCF компенсирует I.

Решение:

Накопленный PV после года 2: 322 873; после года 3: 493 828.

$DPP = 2 + (157\,127 / 170\,954) = 2 + 0.919 = 2.92$ года.

Ответ: DPP = 2.92 года.

5. Сводная таблица и вывод

Показатель	Значение	Критерий	Итог
Qk	4.00	$Q=8>Qk$	да
RI	50.00%	$\geq 15\%$	да
ARR	92.31%	ориентир	да
PP	2.31 г.	≤ 3	да
NPV	185 354 руб.	> 0	да
A	64 923 руб./г.	справочно	—
PI	1.386	> 1	да
IRR	31.36%	$> 15\%$	да
DPP	2.92 г.	≤ 4	да

Все статические и динамические критерии п. 4.2 и 4.4 выполнены. Программный проект ИС «АудитИБ» экономически эффективен и рекомендуется к реализации в объеме, обоснованном ТЭО (ПРЗ).

6. Список источников

1. Васюхин О.В., Павлова Е.А. Экономическая оценка инвестиций: учеб. пособие. — СПб: НИУ ИТМО, 2013. — §4.2, §4.4.
2. ГОСТ 24.202-80. Требования к содержанию документа «Технико-экономическое обоснование создания АСУ».
3. Калинин П.В. Практическая работа №3. ТЭО проекта разработки ИС «АудитИБ».
4. Методические материалы курса «Оценка эффективности защиты информации», Университет ИТМО.